

Cải tiến bài toán Influence Minimization via Node Blocking

Trần Văn Khánh

1 Bộ dữ liệu

- Sử dụng các bộ dữ liệu DBLP, EmailAll, p2p-Gnutella31, Youtube có thể được tìm thấy tại SNAP. Tìm kiếm với từ khóa SNAP + tên dataset.

- Các bộ dữ liệu được lấy về sẽ được lưu dưới dạng .txt và chỉnh sửa về form chung:

1. Dòng 1 chứa 2 số nguyên dương là số nút và số cạnh.
2. Dòng 2 chứa xâu 'directed' hoặc 'undirected' biểu thị đồ thị có hướng hay vô hướng.
3. Các dòng còn lại, mỗi dòng chứa 2 số tự nhiên u, v là 2 cạnh u, v .

- Tạo tham số xác suất lây nhiễm cạnh cho mô hình IC: xét tuân theo mô hình WC (Weighted Cascade). Cụ thể, mỗi cạnh (u, v) có trọng số xác suất $p_{u,v} = 1/|N_{in}(v)|$, với $N_{in}(v)$ là tập các nút có cạnh nối tới v . Cách đặt tham số này áp dụng cho cả 2 trường hợp đồ thị có hướng và không có hướng.

- Tạo tập hạt giống S . Tìm 200 nút có bậc out-degree lớn nhất và chọn ngẫu nhiên $|S|$ nút trong 200 nút này. Tập nút được chọn ngẫu nhiên 1 lần, lưu lại vào file kết quả seed_node.txt và được sử dụng chung cho mọi lần mô phỏng của bộ dữ liệu đang xét (tránh trường hợp mỗi lần chạy thuật toán là một tập hạt giống khác nhau).

- Tập nút muốn chặn B cần tìm gồm có $k = |B|$ phần tử.

2 Thuật toán baseline

- Thuật toán baseline để so sánh:

1. AdvancedGreedy và GreedyReplace. Link: [Minimizing the Influence of Misinformation via Vertex Blocking](#). Thuật toán này khá cơ bản nên có thể được vibe code.
2. IMin (tách riêng kết quả thu được của lower bound và upper bound với nhau thay vì chỉ hiển thị một kết quả tốt nhất đạt được). Link: [Efficient Influence Minimization via Node Blocking](#). Thuật toán này được chia sẻ mã nguồn trên github được đính kèm trong paper.

3 Thực nghiệm

Giá trị mặc định của $|S|$ là 10, k là 100.

- So sánh các thuật toán với nhau về số nút cứu được khi k nhận giá trị là 100, 200, 300, 400, 500.

- So sánh các thuật toán với nhau về thời gian chạy (đơn vị là giây, thời gian chạy tối đa là $1e5$ s) khi k nhận giá trị là 100, 200, 300, 400, 500.

- So sánh các thuật toán với nhau về số nút cứu được khi $|S|$ nhận giá trị là 10, 20, 30, 40, 50.

- So sánh các thuật toán với nhau về thời gian chạy (đơn vị là giây, thời gian chạy tối đa là $1e5$ s) khi $|S|$ nhận giá trị là 10, 20, 30, 40, 50.